

吃回文串 (eat)

如果当前最大的两个限制为 l, r , 此时若 $2l \leq r$, 则有 $(l, r-l]$ 自由选取, $(r-l, r]$ 要求和 $[1, l]$ 的反转一致, 然后直接去掉限制 r 。

否则 $(l, r]$ 要求和 $[1, r-l]$ 的反转一致, 然后将限制 r 改为要求 $(r-l, l]$ 是回文串, 然而我们要求 $[1, l]$ 是回文串, 所以直接将限制 r 改为限制 $2l-r$ 即可。

难点在于当 $r-l=k$ 时可能出现:

$$(l, r) \rightarrow (l-k, r-k) \rightarrow (l-2k, r-2k)$$

的大循环, 所以我们每次都要让 l, r 连续行动到第三大值为止, 我们发现每次行动都至少删除了一个数字或者让 $r-l$ 的值永久减半, 故时间复杂度为 $O((n + \log N) \log n)$

奶香馒头 (milk)

容易发现大揉操作可以通过小揉操作简化成单点 ± 3 , 于是小揉操作也能对应简化成 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 。

于是我们相当于计数每行每列和均为 3 的倍数的矩阵数量, 考虑使用 FWT 来计算。

我们相当于需要计算关于每一个行状态的 FWT 值, 最终求的就是 $IFWT(FWT(S)^m)[0]$ 的值。

$$\text{原式} = 3^{-n} \sum_{p \in \{0,1,2\}^n} FWT(S)[p]^m$$

$$FWT(S)[p]$$

$$= \sum_{q \in \{0,1,2\}^n, \sum q_i \equiv 0 \pmod 3} \omega^{\langle p, q \rangle} S[q]$$

$$= \frac{1}{3} \sum_{t=0}^2 \sum_{q \in \{0,1,2\}^n} \omega^{\langle p, q \rangle} S[q] \omega^{t \sum q_i}$$

$$= \frac{1}{3} \sum_{t=0}^2 \prod_{i=1}^n \sum_{k=0}^2 \omega^{kp_i} S[k] \omega^{tk}$$

$$= \frac{1}{3} \sum_{t=0}^2 \prod_{i=1}^n \sum_{k=0}^2 \omega^{k(p_i+t)} S[k]$$

记 $f(x) = \sum_{k=0}^2 \omega^{kx} S[k]$, 枚举 p 的 0, 1 的个数, 则有:

$$\text{原式} = 3^{-n} \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^{n-i} \binom{n}{i} \binom{n-i}{j} \left(\frac{1}{3} \sum_{t=0}^2 f(t)^i f(t+1)^j f(t+2)^{n-i-j} \right)^m$$

$$= 3^{-n-m} \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^{n-i} \binom{n}{i} \binom{n-i}{j} \left(\sum_{t=0}^2 f(t)^i f(t+1)^j f(t+2)^{n-i-j} \right)^m$$

暴力计算即可, 时间复杂度 $O(n^2 \log m)$ 。

贝壳航标 (bei)

对颜色按出现次数和分块, 使得每一块如果选了超过一种颜色, 就必须总出现次数不超过 $\sqrt{\frac{n}{\log n}}$ 。

此时对于总出现次数不超过 $\sqrt{\frac{n}{\log n}}$ 的块, 将出现的位置暴力取出, 暴力算出每个区间的最大出现次数, 然后对于每个给定的区间, 在外面对 l, r 分别排序, 在分块的时候双指针, 得出对应区间。

如果总出现次数超过了 $\sqrt{\frac{n}{\log n}}$, 此时只有一种颜色, 直接双指针求出该颜色的出现次数即可。

于是这样我们得出了每个给定的区间中，块内颜色的最大出现次数，此时做一个 $O(n) - O(1)$ RMQ 即可。

此时复杂度为 $O((n + m + q)\sqrt{n \log n})$ 。

然后对于查询的颜色散块，其出现次数总和不超过 $\sqrt{\frac{n}{\log n}}$ ，我们对所有询问的 m 区间进行分治，分治时从 mid 往两边做扫描线，将 L_i, R_i 插到树状数组里，具体地，用树状数组记录 $L_i \leq x$ 中最大的 R_i ，然后对于询问枚举所有散块颜色，在散块内做双指针，在树状数组上面 $O(\log n)$ check，这里复杂度也是 $O((n + m + q)\sqrt{n \log n})$ 的。

于是我们得出了 $O((n + m + q)\sqrt{n \log n})$ 的可以通过的做法，空间 $O(n)$ 。

实际实现时 RMQ 仅仅进行 $\log$ 分块，而并没有处理查询端点同块的情况，因为时间来不及了。

块长调成 $0.87\sqrt{n}$ 即可通过，空间不到 64MiB。

发现这里也不需要开大空间，因为我们可以回滚莫队时每求出 $\sqrt{n}$ 个答案就做取出得到答案的下标，暴力统计每个区间的最大值（硬要 ST 表也可以，不过我觉得还不如暴力统计快），再对询问的 m 的左右端点进行双指针，这样又做到空间 $O(n)$ 了，但是如果忽略快速 RMQ 的话，这个算法要远远地比之前的算法难写。